



# Sistemas Distribuídos

**Professor:** Rodrigo da Rosa Righi

**Contato:** rrrighi@unisinus.br

**Dia/Horário:** Sexta-Feira, 19:30 - 22:23

## Agenda

- \* Computação P2P
  - \* Fundamentos
  - \* Características
  - \* Gerações
  - \* Redes Overlay
  - \* Comparativo IP e Redes Overlay de P2P
  - \* Estudo de Casos
    - \* Computação Distribuída
    - \* Napster
    - \* Middlewares P2P
  - \* Fechamento e Pesquisa



# Computação Peer-to-Peer

P2P (*Peer-to-Peer*) é um modelo para o desenvolvimento de aplicações que exploram os recursos disponíveis **nas bordas da Internet**. Recursos, entende-se por armazenamento, ciclos de CPU, conteúdo e presença humana.

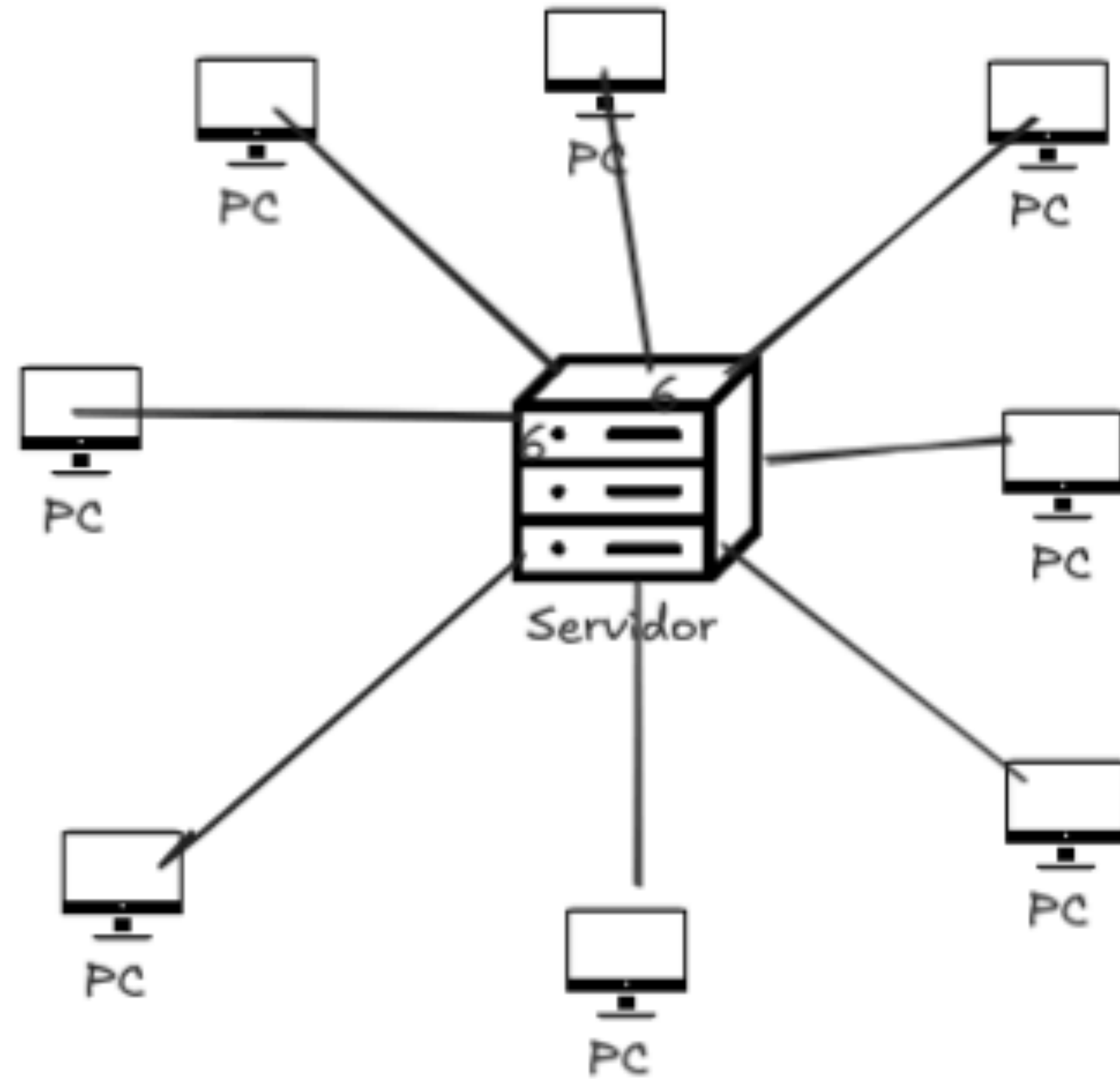
Sistemas tradicionais **cliente-servidor** gerenciam e fornecem acesso a recursos como arquivos, páginas Web e outros objetos de informação localizados em um único servidor ou em um cluster de servidores **fortemente acoplados**.

Sistemas  
Centralizados

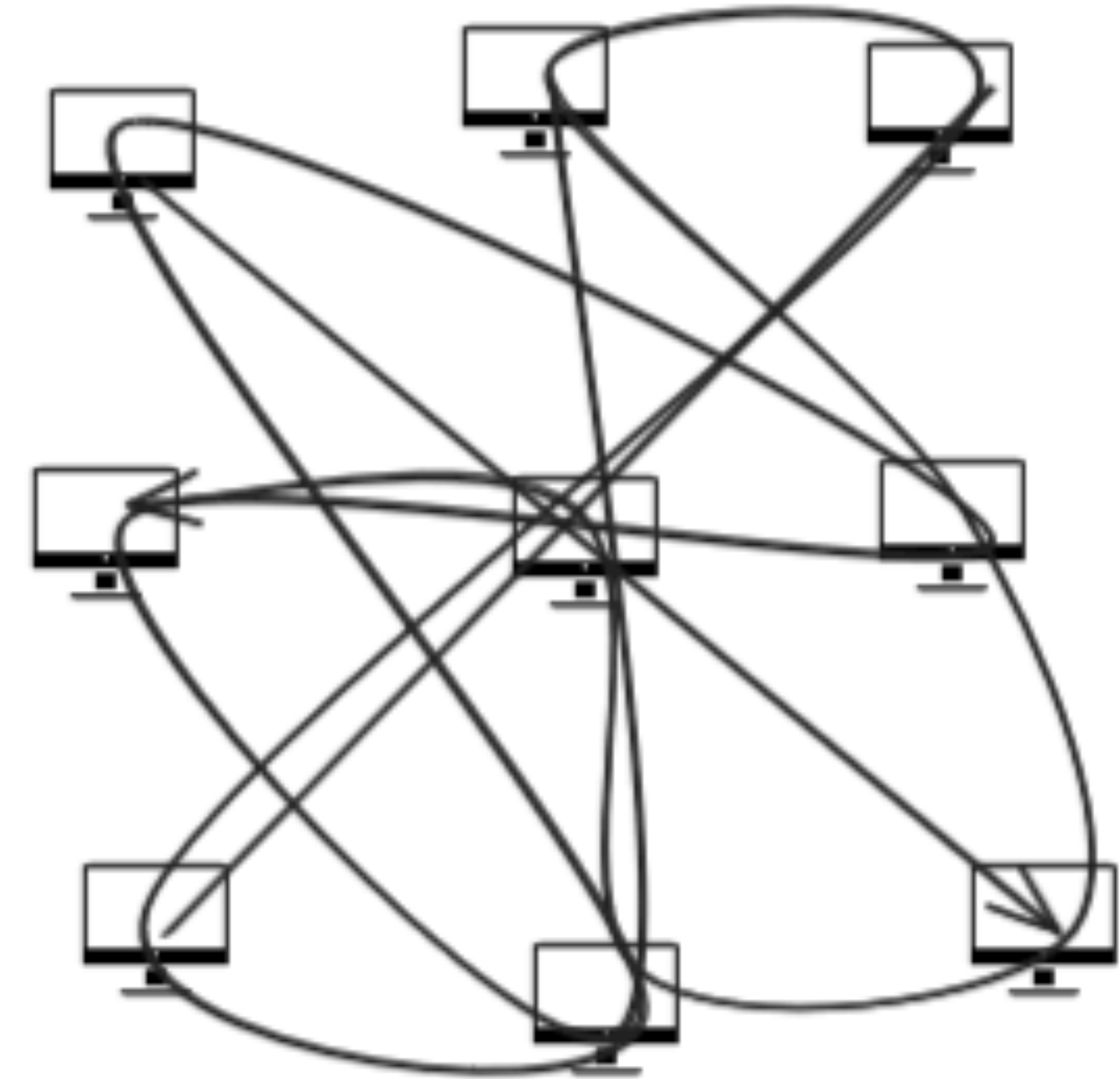
Escala é limitada pela capacidade do servidor e pela conectividade de rede.

Dada a característica de centralização, poucas decisões são requeridas quanto a colocação (*placement*) dos recursos.

# Computação Peer-to-Peer



CONEXÕES BASEADAS EM SERVIDORES



CONEXÕES P2P

# Fundamentos

Sistema P2P fornecem acesso a recursos de informação localizados em computadores através da rede (**pode ser a Internet ou uma rede corporativa**).

Dessa forma, algoritmos de *placement* e recuperação das informações são o objeto chave do projeto de sistemas P2P.

A idéia é a entrega de um serviço **totalmente descentralizado e auto-organizável**, que **balanceie dinamicamente as cargas de armazenamento e processamento** entre todos os computadores participantes na medida que computadores partem ou são adicionados no sistema P2P.



# Características

## Questões importantes de uma rede P2P

Seu projeto assegura que cada usuário **contribua** com recursos para o sistema (gancho para sistemas de **reputação**)

Embora eles possam diferir sobre os recursos que contribuem, todos os nós em um sistema P2P têm as **mesmas capacidades funcionais e responsabilidades**.

Sistemas P2P podem ser projetados para oferecer um grau limitado de **autonomia** para os fornecedores e clientes dos recursos.

A correta operação dos nós **não** depende da existência de quaisquer sistemas administrados de forma **centralizada**.

A questão chave para a sua operação eficiente é a escolha de um algoritmo para a **colocação de dados** entre vários hosts e o subsequente acesso a eles de maneira que seja **balanceada a carga de trabalho** e que seja garantida a **disponibilidade** sem a adição de custos inviáveis.



# Gerações

A primeira geração foi lançada pelo sistema **Napster**, que era um serviço para troca de músicas.

A segunda geração de aplicações para compartilhamento de arquivos é marcada por oferecer **maior escalabilidade, anonimato e tolerância a falhas**. **Freenet, Gnutella, Kazaa e BitTorrent** são exemplos dessa geração.

**Middleware**s P2P são exemplos da terceira geração

Em especial, a terceira geração é marcada por camadas de middlewares para gerenciamento independente da aplicação de recursos distribuídos em escala global.

Os middlewares de maior sucesso são **Pastry, Tapestry, Chord e Kademlia**.

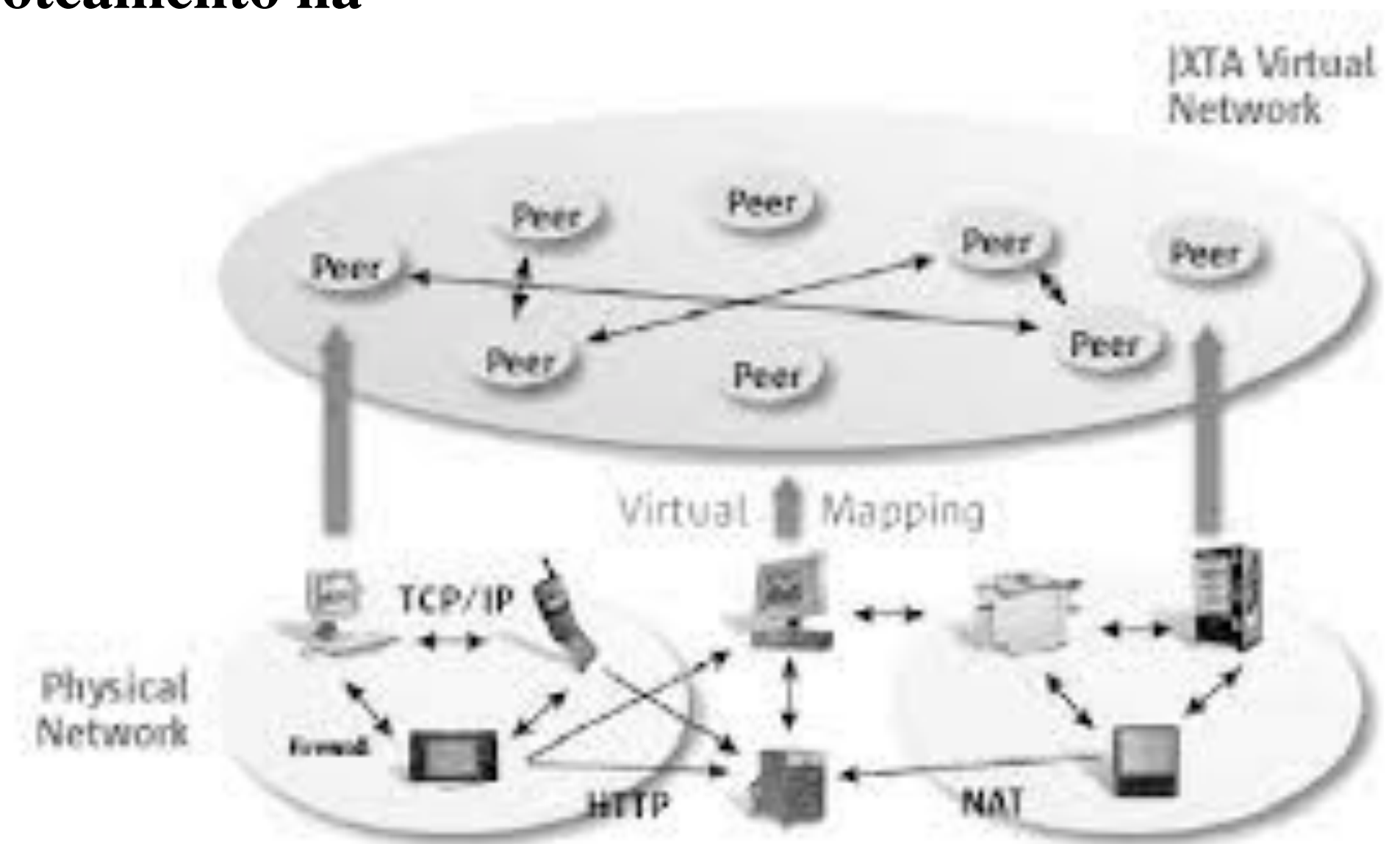
Eles são responsáveis por colocar recursos em um conjunto de computadores largamente distribuídos e por **rotear mensagens** para eles no lugar de clientes. Assim, tais sistemas retiram da aplicação a decisão de onde colocar os recursos.



# Redes Overlay

## P2P - Emprego de Redes Overlay - Redes sobre Redes

- \* O roteamento overlay tem a responsabilidade de localizar nós e objetos. O nome overlay denota o fato que o middleware toma a forma de uma camada que é responsável por rotear requisições de qualquer cliente para um host que possui um objeto requisitado.
- \* **Os objetos de interesse podem estar localizados e depois relocados para qualquer nó na rede sem o envolvimento do cliente.**
- \* Portanto, o termo overlay é conhecido pois implementa um **mecanismo de roteamento na camada de aplicação** que é separado de qualquer outro mecanismo de roteamento desenvolvido na camada de rede (IP).

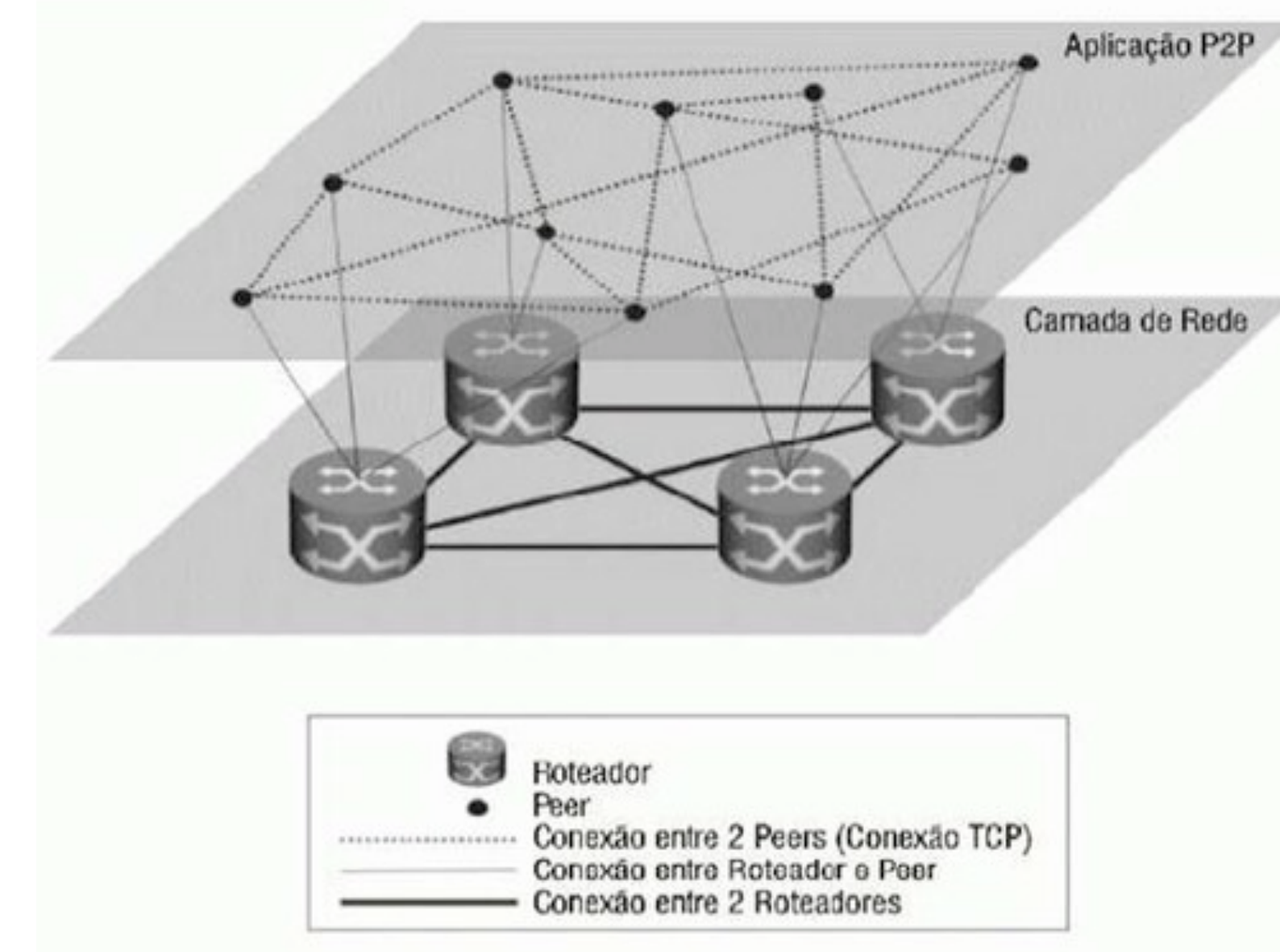




# Redes Overlay

## P2P – Emprego de Redes Overlay – Redes sobre Redes

- \* Roteamento overlay assegura que qualquer nó consiga acessar qualquer objeto através do **roteamento de cada requisição por um seqüência de nós, explorando o conhecimento de cada um deles para localizar o objeto destino.**
- \* Roteamento overlay tem **conhecimento de réplicas** mantendo uma base com a localização delas. Assim, pode repassar uma requisição para uma réplica disponível e viva do objeto de interesse.
- \* Estudo de caso de roteamento overlay:
  - \* **Pastry:** Para os nós é aplicado o SHA-1 com 128 bits. A rede com  $n$  participantes, o algoritmo de roteamento de Pastry irá corretamente rotear uma mensagem endereçada a qualquer nó em  $O(\log N)$  passos.
  - \* Utilização de UDP na camada de transporte.
  - \* **Tapestry:** Identificadores com 160 bits para nós e objetos. Possuem maior flexibilidade, como colocar réplicas perto de clientes que as acessam frequentemente, ou mesmo oferecer tolerância a ligações que não estão funcionando.





# Comparativo entre IP e Redes Overlay P2P

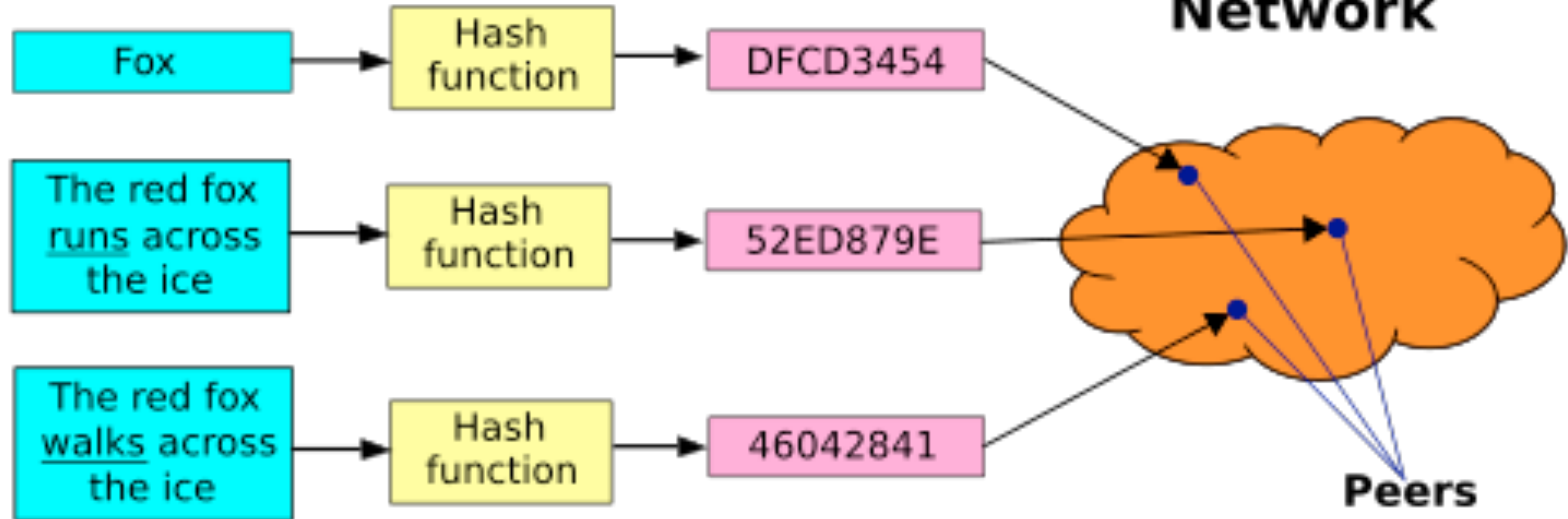
| Característica          | IP                                                                                                                  | Roteamento Overlay em nível de aplicação                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escala                  | IPv4 é limitada a $2^{32}$ nós                                                                                      | Sistemas P2P podem endereçar mais objetos. Espaço de nomes é muito largo                                                      |
| Balanceamento de carga  | A carga nos roteadores é determinada pela topologia da rede e associada com padrões de tráfego                      | A localização dos objetos pode ser aleatória e então, padrões de tráfego podem ser dissociados da topologia de rede.          |
| Dinamicidade da rede    | Tabelas de roteamento IP são atualizadas assincronamente de maneira best-effort.                                    | Tabelas de roteamento podem ser síncrona e assincronamente atualizadas.                                                       |
| Identificação do nó     | Cada endereço IP mapeia exatamente um nó alvo                                                                       | Mensagens podem ser roteadas para a réplica mais próximo do objeto alvo                                                       |
| Segurança e anonimidade | Endereço é sempre seguro quando todos os nós são confiáveis. Anonimidade para os donos dos endereços não é atingida | Segurança pode ser atingida ainda em ambientes com confiabilidade limitada. Um limitado grau de anonimidade por ser atingido. |



## Data

## Key

## Distributed Network



DHT



## **Tipos de rede P2P**

### **Rede estruturada**

As informações são guardadas em um DHT (Distributed Hash Table), permitindo pesquisas específicas e respostas baseadas em índices. Geralmente, essas redes são mais eficientes e escaláveis para ambientes com um grande número de nós.

### **Redes não estruturadas**

As redes P2P não estruturadas não possuem uma organização pré-definida entre os nós. Qualquer nó pode atuar como cliente ou servidor, conectando-se de maneira arbitrária. Essas redes são mais simples de configurar, mas podem enfrentar dificuldades em localizar recursos específicos em grandes redes, especialmente sob alta carga de tráfego.

### **Redes híbridas**

Redes híbridas combinam características de redes estruturadas e não estruturadas. Elas geralmente contam com nós superpoderosos (supernós) que desempenham papéis de coordenação, como indexação de conteúdo ou gerenciamento de conexões. Essa abordagem busca aproveitar a eficiência das redes estruturadas e a simplicidade das não estruturadas, oferecendo uma solução equilibrada entre desempenho e flexibilidade.



# Types of P2P Network



| Network Type      | Description                                              | Advantages                                  | Description                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Centralized P2P   | Central server manages communication between nodes.      | Greater control and security.               | Vulnerability to attacks.         |
|                   | Used in online gaming, chat rooms, etc.                  | Efficient management of tasks.              | Dependence on central server.     |
| Decentralized P2P | No central point of control; nodes communicate directly. | Resilience with no single point of failure. | Susceptibility to attacks.        |
|                   | Used in file sharing and peer-to-peer applications.      | Greater user autonomy.                      | Complex network management.       |
| Hybrid P2P        | Combination of centralized and decentralized elements.   | Flexibility and scalability.                | Greater complexity.               |
|                   | Used in online marketplaces and similar platforms.       | Balances advantages of both types.          | Sophisticated network management. |



## DNS

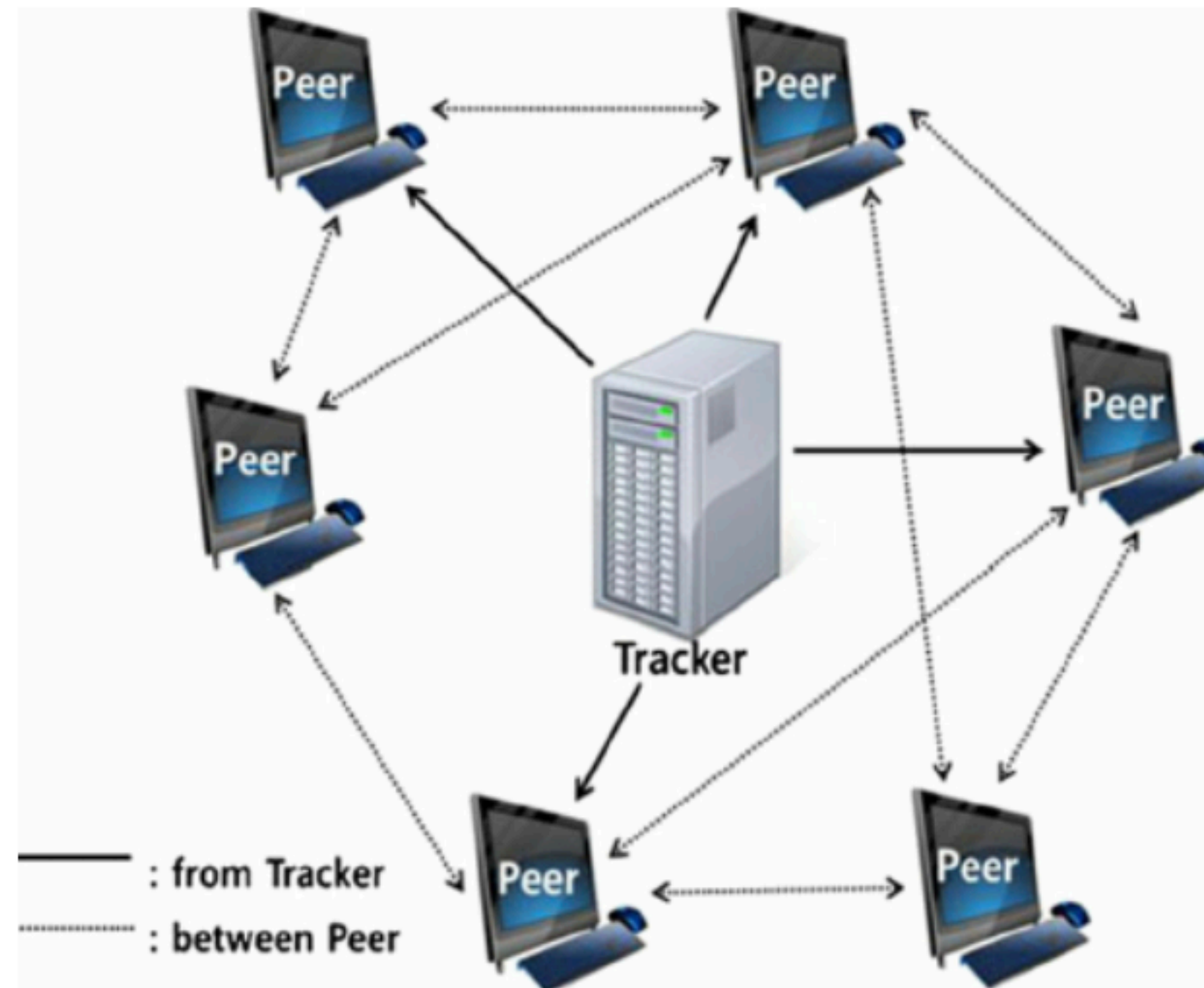
O **DNS** (*Domain Name System* - Sistema de Nomes de Domínios) é um exemplo de sistema que mistura os conceitos de rede *peer-to-peer* com um modelo hierárquico de posse da informação. O mais incrível do DNS é quão bem ele tem escalado, dos poucos milhares de hospedeiros que ele foi projetado para suportar, em 1983, para as centenas de milhões de hospedeiros atualmente na Internet.

Os problemas encontrados pelas aplicações P2P atuais, tais como compartilhamento de arquivos, são os mesmos problemas que foram resolvidos pelo DNS há 10 ou 15 anos atrás. Assim, vários elementos-chave no projeto do DNS são replicados nos sistemas distribuídos atuais. Um elemento é que hospedeiros podem operar tanto como clientes quanto como servidores. O segundo elemento é um método natural de propagar as requisições de dados pela rede. A carga é naturalmente distribuída por essa, tanto que qualquer servidor individual de nomes só precisa servir as demandas dos seus clientes e o espaço de nomes que ele gerencia.



## Bittorrent

O protocolo criado por Bram Cohen permitia que os pares se comunicassem diretamente através de uma porta TCP, mas contavam com rastreadores centrais para registrar a localização / disponibilidade de arquivos e coordenar os usuários. O Vuze (ex-Azureus) foi o primeiro cliente de BitTorrent a migrar para um sistema sem tracker implementando uma tabela de hash distribuída (DHT) para a descoberta de pares, outros tiveram logo em seguida. A partir daí, o BitTorrent surgiu em 2001.





# Estudo de Caso

## Computação Distribuída

- \* **SETI@home** - Busca de inteligência extra-terrestre.
  - \* Cada grão de trabalho é dividido redundantemente entre 3 ou 4 computadores.
  - \* Existe um **servidor centralizado** que trata os resultados
  - \* Aproximadamente **4 milhões de computadores** para processar 221 milhões de grãos de trabalho
- \* Computação do SETI **não é usual**,
  - \* Não envolve comunicação nem coordenação entre os computadores enquanto eles estão processando suas tarefas.
  - \* Outras tarefas científicas como descobrir **números primos e decriptografia** podem ser **implementadas com P2P puro**.

É P2P ou  
não é?





# Applications of P2P Network

| Application                 | Description                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copyright Infringement      | <ul style="list-style-type: none"><li>• P2P networks are commonly used for sharing electronic media, including pirated content and distributing malicious software like spyware and viruses.</li></ul>                                                   |
| File Sharing                | <ul style="list-style-type: none"><li>• P2P file sharing allows users to share files directly with each other, making it efficient for sharing large files without relying on a centralized server. BitTorrent is a popular protocol for this.</li></ul> |
| Blockchain                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• P2P networks play a crucial role in Blockchain technology by enabling decentralized cryptocurrency transactions and maintaining accurate data records.</li></ul>                                                 |
| Content Distribution        | <ul style="list-style-type: none"><li>• P2P networks can be used as a decentralized version of content distribution networks (CDNs), making it easier for users to access and download content from multiple sources.</li></ul>                          |
| Gaming                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• P2P networks are used in gaming to enable multiplayer gameplay without the need for a centralized server, reducing download times and server load.</li></ul>                                                     |
| Messaging and Communication | <ul style="list-style-type: none"><li>• P2P messaging and communication apps allow users to connect directly with each other, enhancing security and reducing vulnerability to censorship.</li></ul>                                                     |



# Estudo de Caso

Napster

Voltado para músicas

Primeira aplicação em escala global. Lançada em 1999. A arquitetura do Napster inclui **índices centralizados, mas os próprios usuários fazem a requisição pelos arquivos.**

Napster foi derrubado através do resultado de processos legais que foram dirigidos contra os operadores do Napster. Tais processos cobravam o *Copyright* do material que era passado pela rede.

Os operadores do Napster argumentaram que não poderiam ser punidos pois não participam efetivamente do processo. Tal argumento falhou, pois os servidores do Napster guardavam os índices dos arquivos.



# Estudo de Caso

Napster

Voltado para músicas

**Freenet e FreeHaven** se baseiam em oferecer serviço de arquivos com características de **anonimato** para fornecedores e clientes de arquivos.

Lições aprendidas do Napster: **Músicas nunca são atualizadas**, evitando qualquer tentativa de tornar a réplica de arquivos consistente depois de updates. **Nenhuma garantia é requerida sobre a disponibilidade dos arquivos**. Se o arquivo está indisponível, o download pode ser dado mais tarde.



# Estudo de Caso

## Middleware P2P

### \* Requisitos funcionais:

- \* Facilitar a construção de serviços que são implementados em muitos nós em uma rede largamente distribuída. **A idéia é que clientes possam localizar e se comunicar com qualquer recurso.**
- \* Outra idéia pertinente nessa questão é a possibilidade de inserir e retirar recursos.
- \* Por fim, como qualquer outro middleware, um middleware P2P deve oferecer uma interface de programação simples que é independente dos recursos distribuídos.

### \* Requisitos não funcionais:

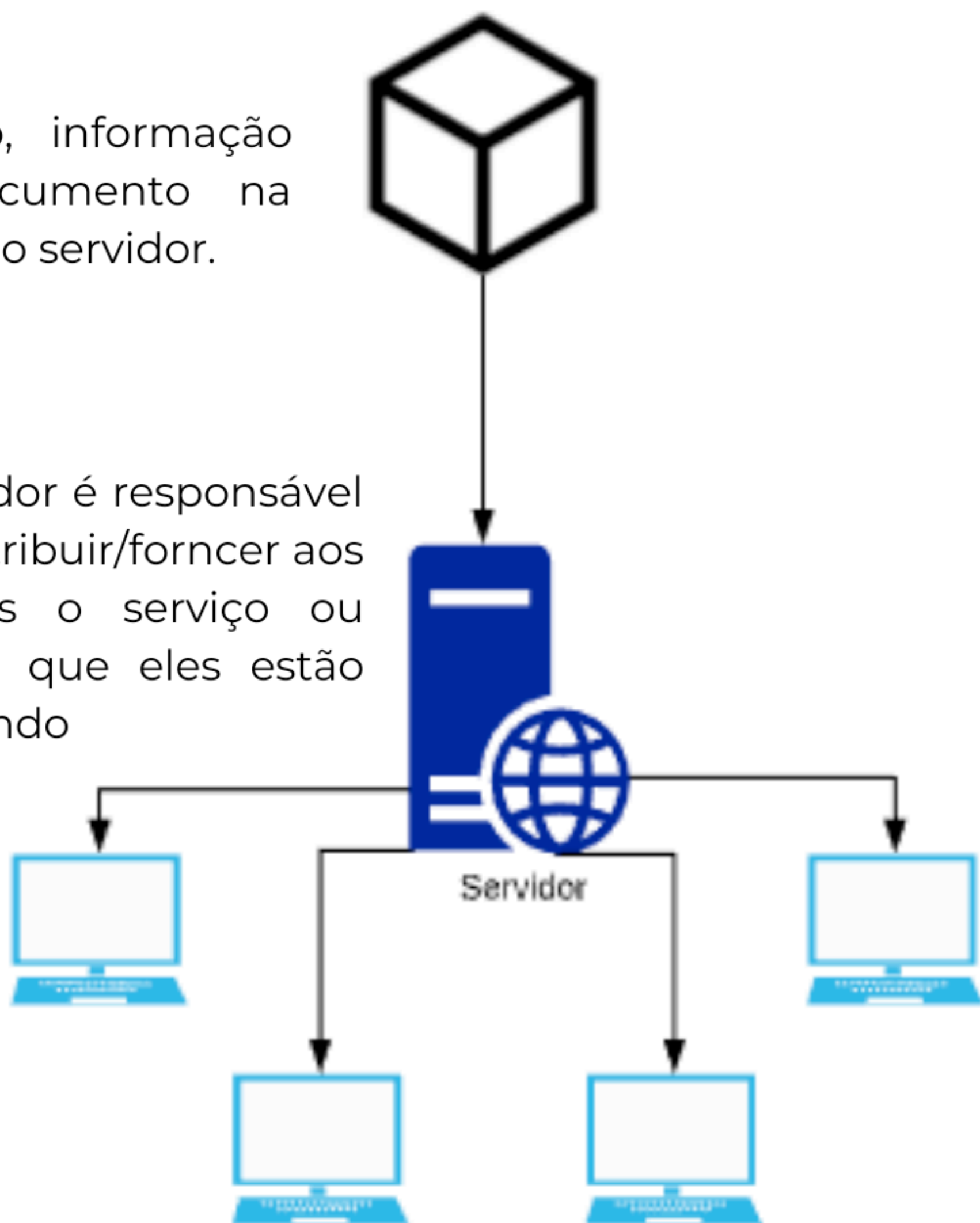
- \* **Escalabilidade global:** suportar o acesso de milhões de computadores
- \* **Balanceamento de carga:** Distribuir a carga de trabalho ao longo dos nós. Possibilidade de usar “*random placement*” de recursos, adicionado com o uso de réplicas de recursos largamente requisitados
- \* **Otimizações:** Colocar recursos perto dos nós que os estão acessando
- \* **Suporte a alta disponibilidade:** Não fechar uma requisição caso o recurso/nó seja retirado da rede P2P ou não consiga ser acessado. Pode-se procurar em uma réplica, por exemplo.



## Rede cliente-servidor

Arquivo, informação ou documento na posse do servidor.

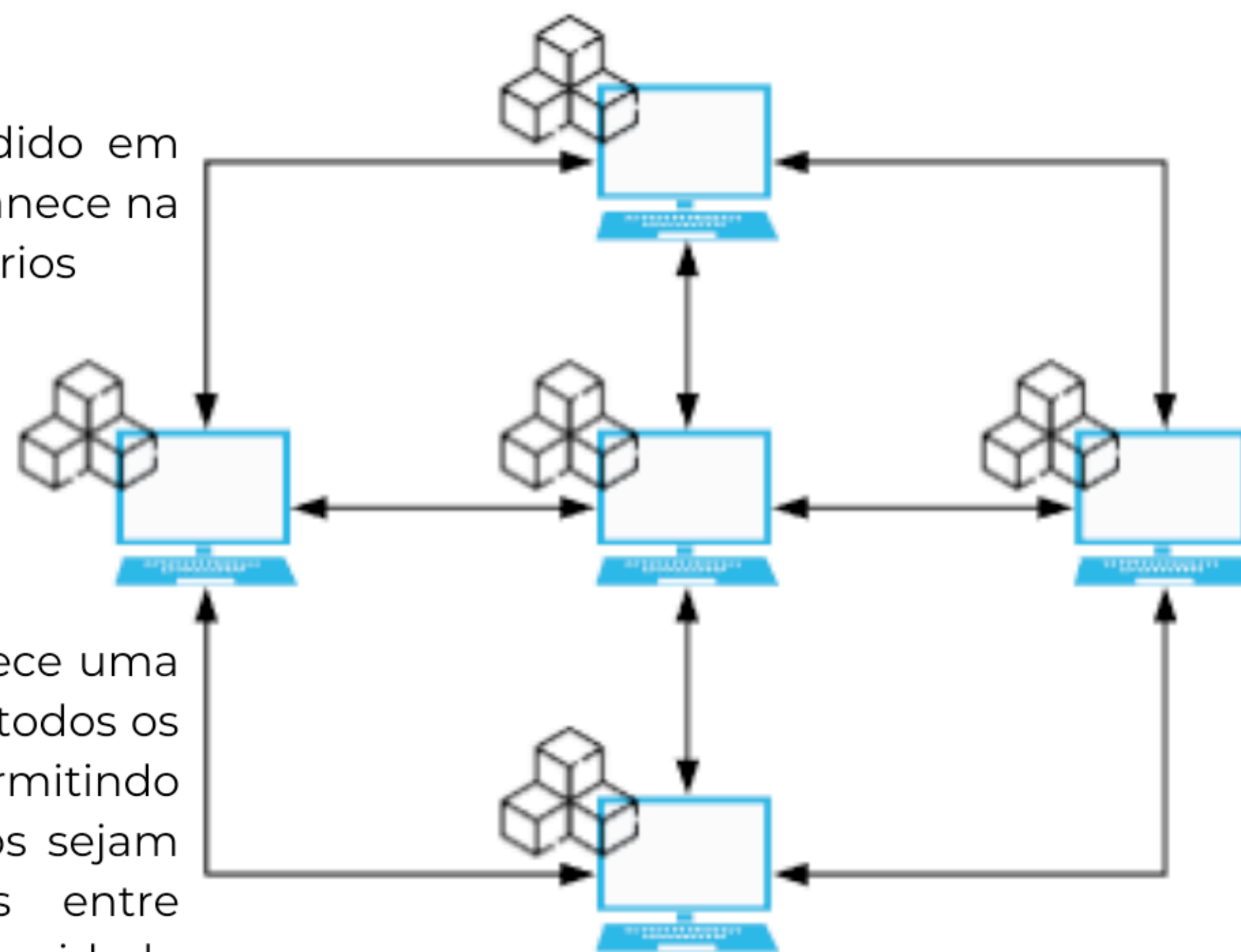
O servidor é responsável por distribuir/fornecer aos usuários o serviço ou arquivo que eles estão solicitando



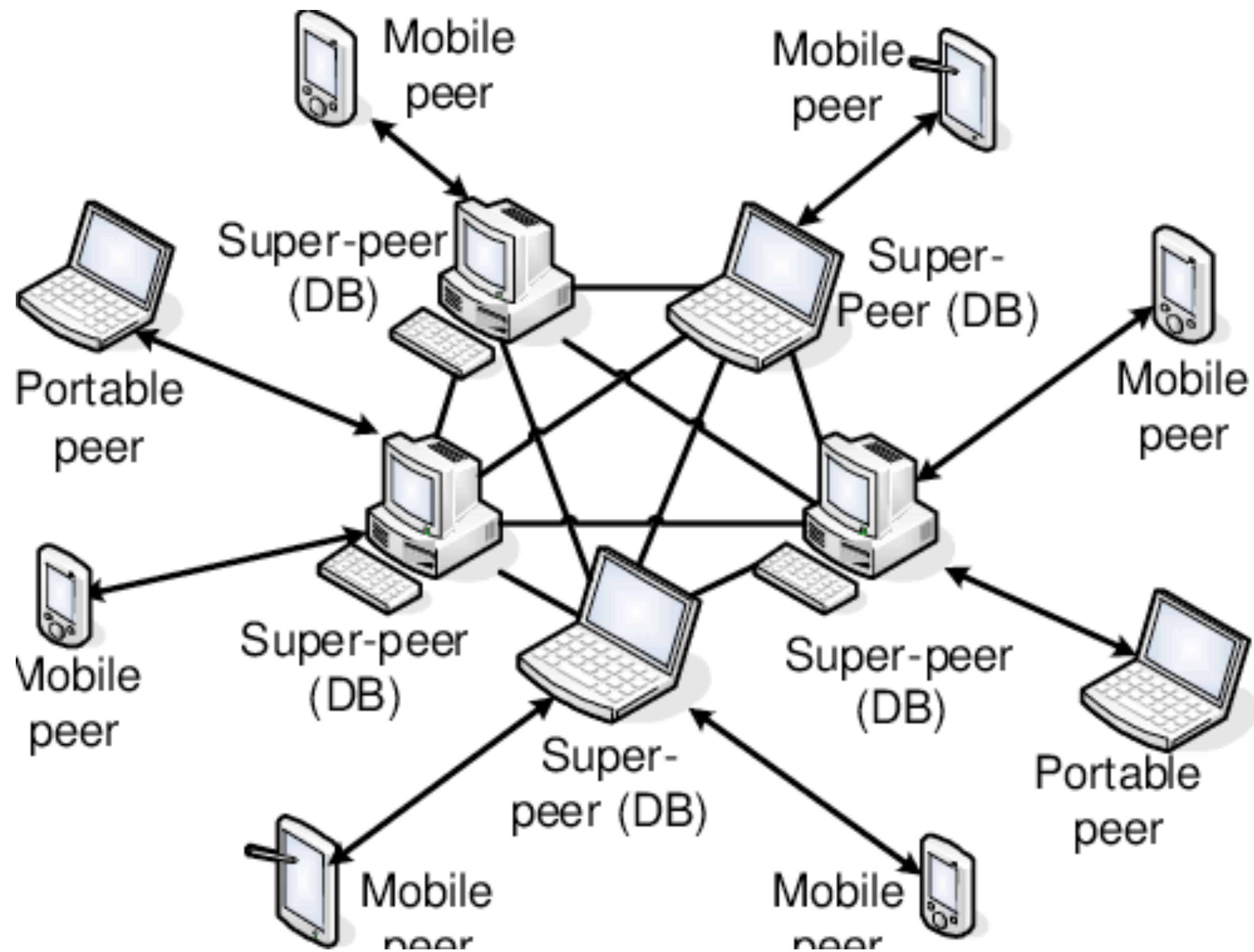
## Rede peer-to-peer

Arquivo é dividido em blocos e permanece na posse dos usuários

A rede estabelece uma conexão entre todos os usuários, permitindo que os arquivos sejam compartilhados entre eles sem necessidade de servidor



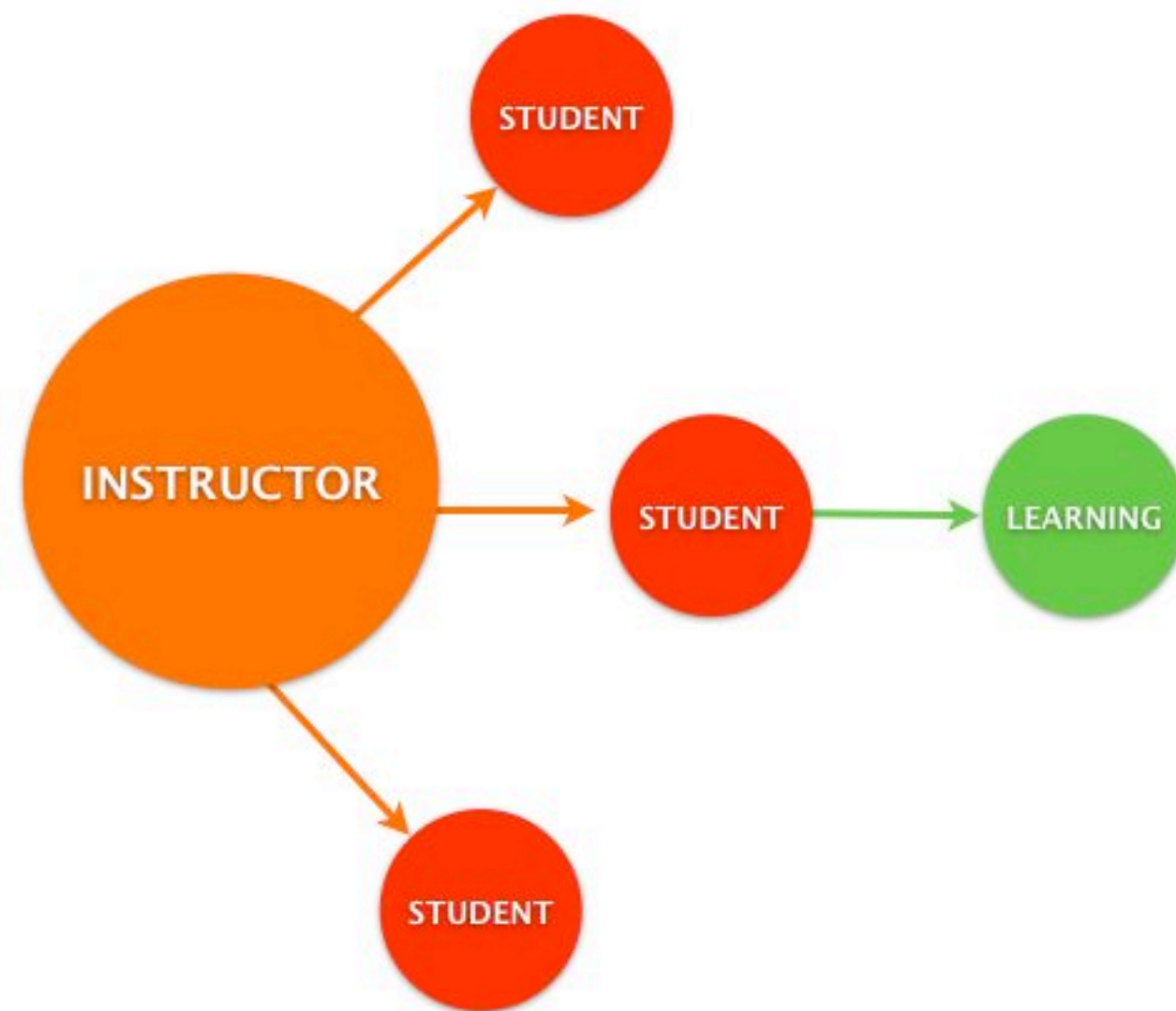






## TRADITIONAL LEARNING

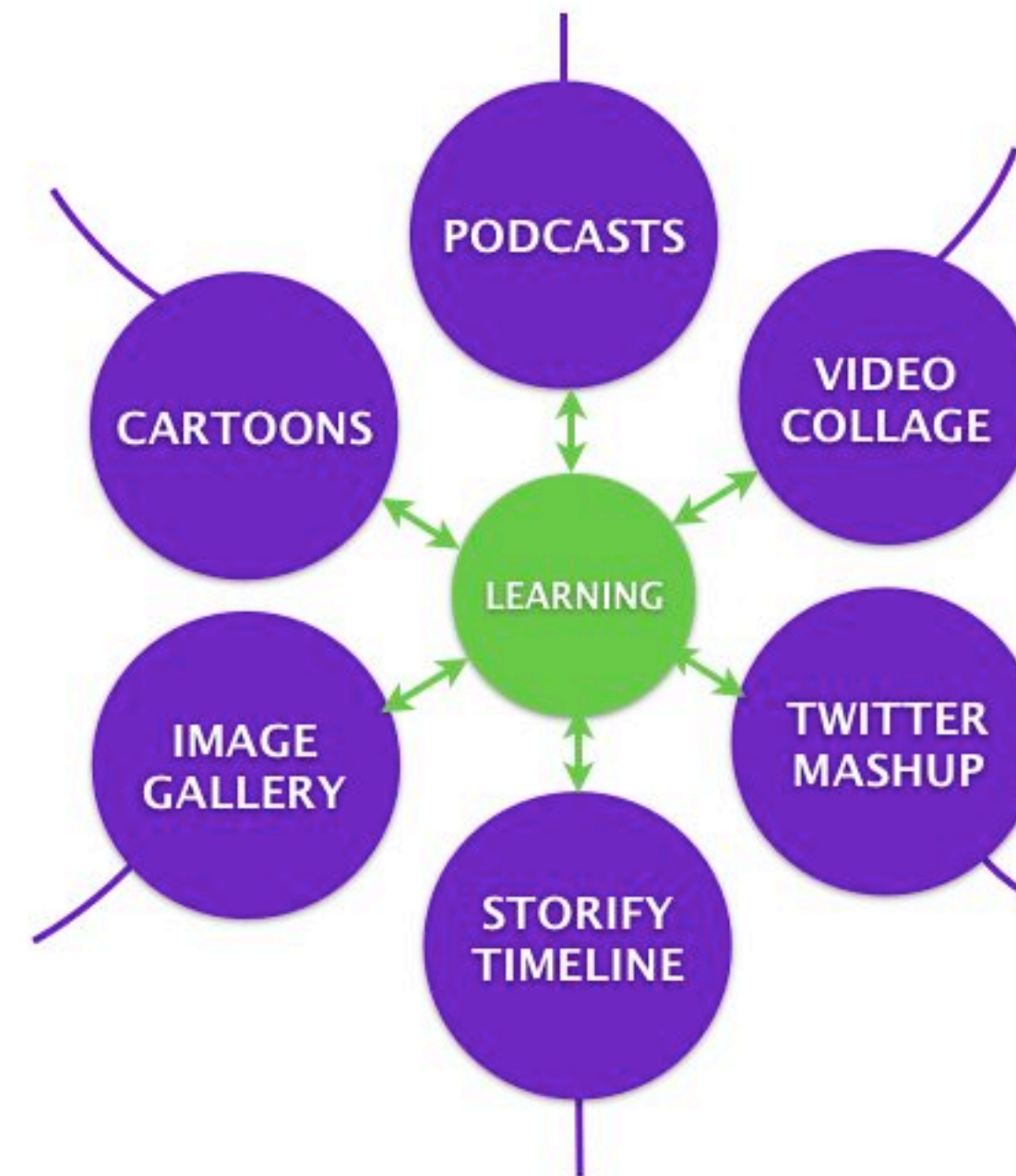
Instructors transfer knowledge



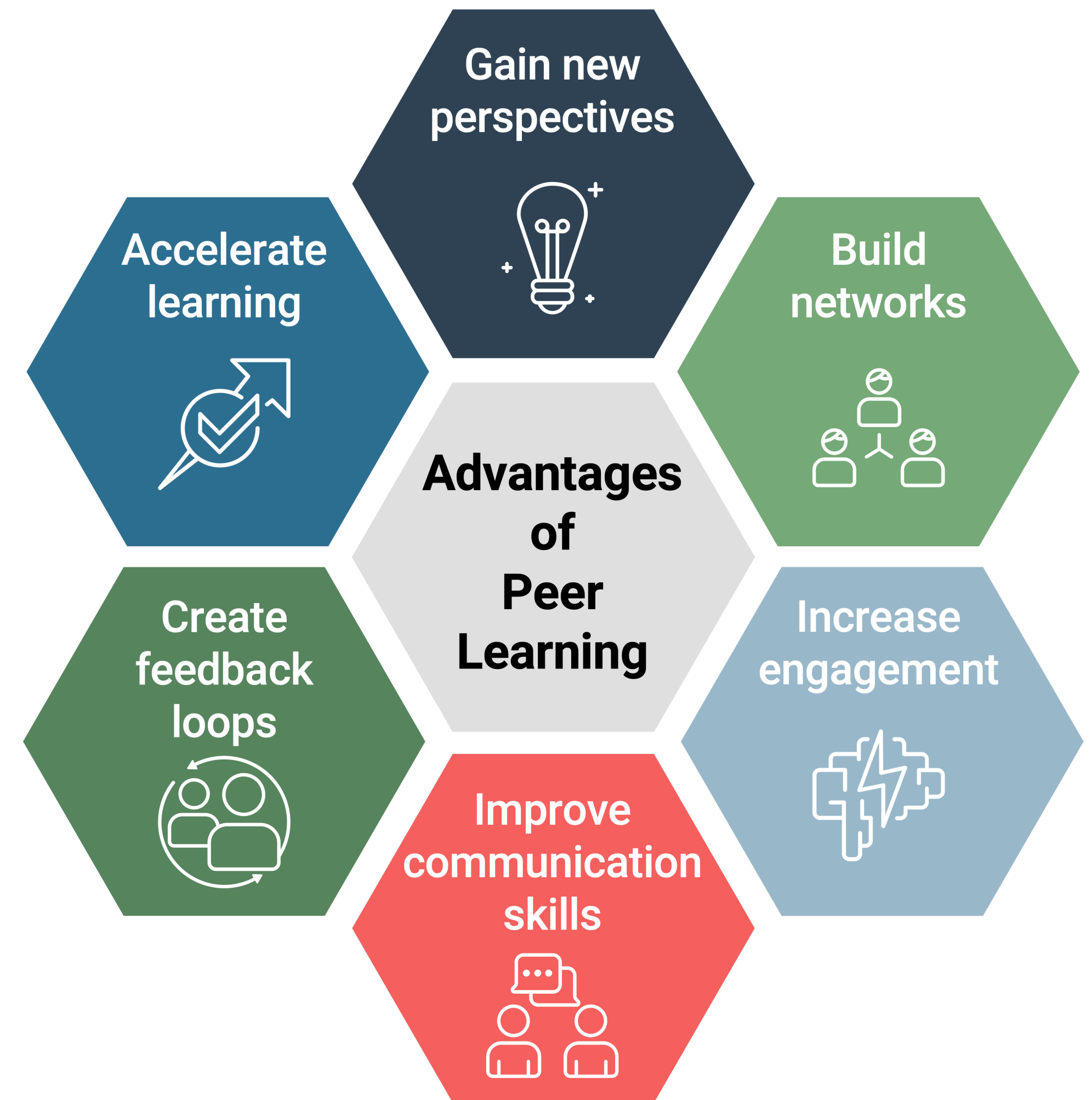
Instructors + Knowledge Transfer = Learning

## PEER LEARNING

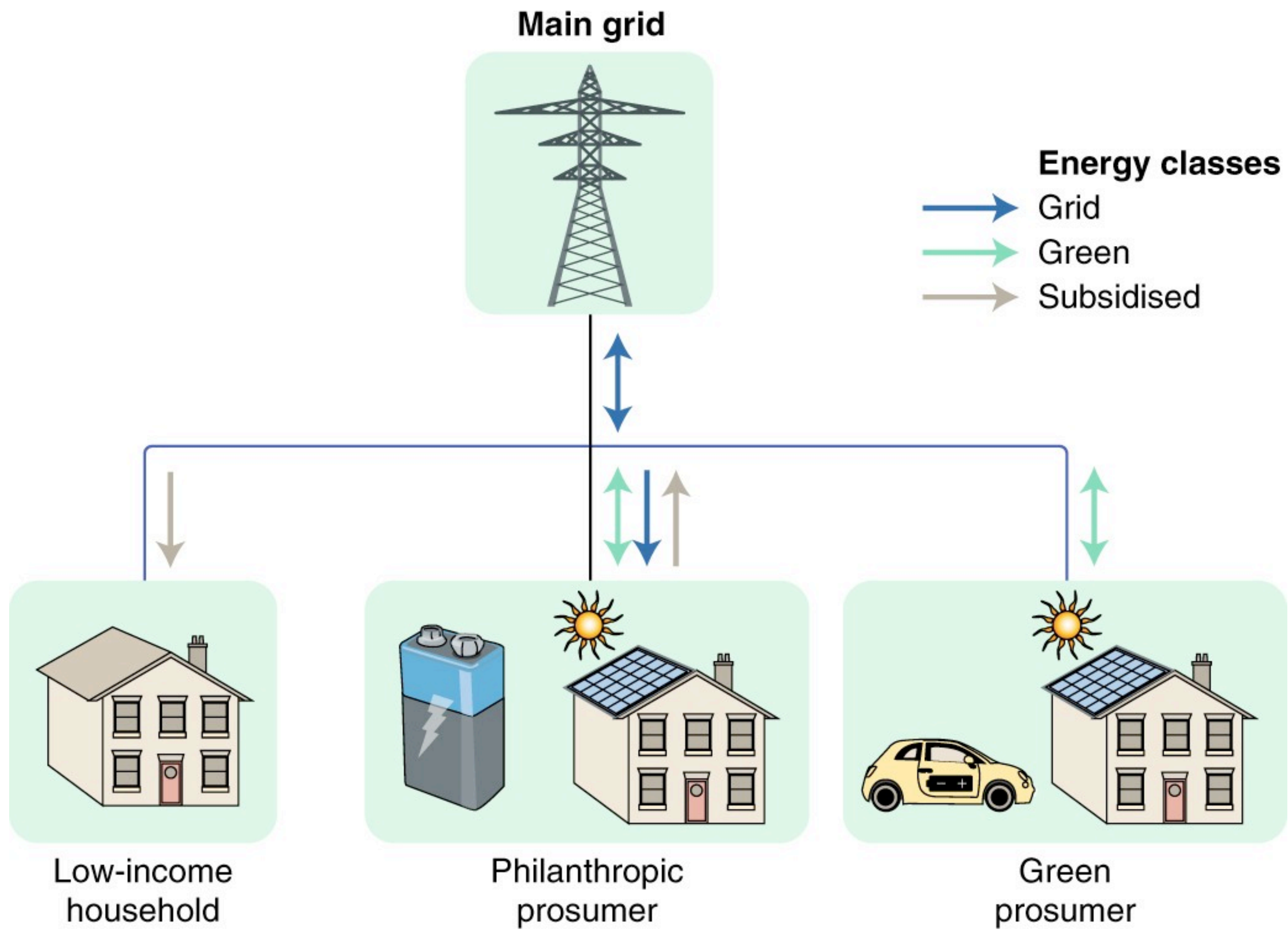
Peers share projects



Peers + Sharing Projects = Learning

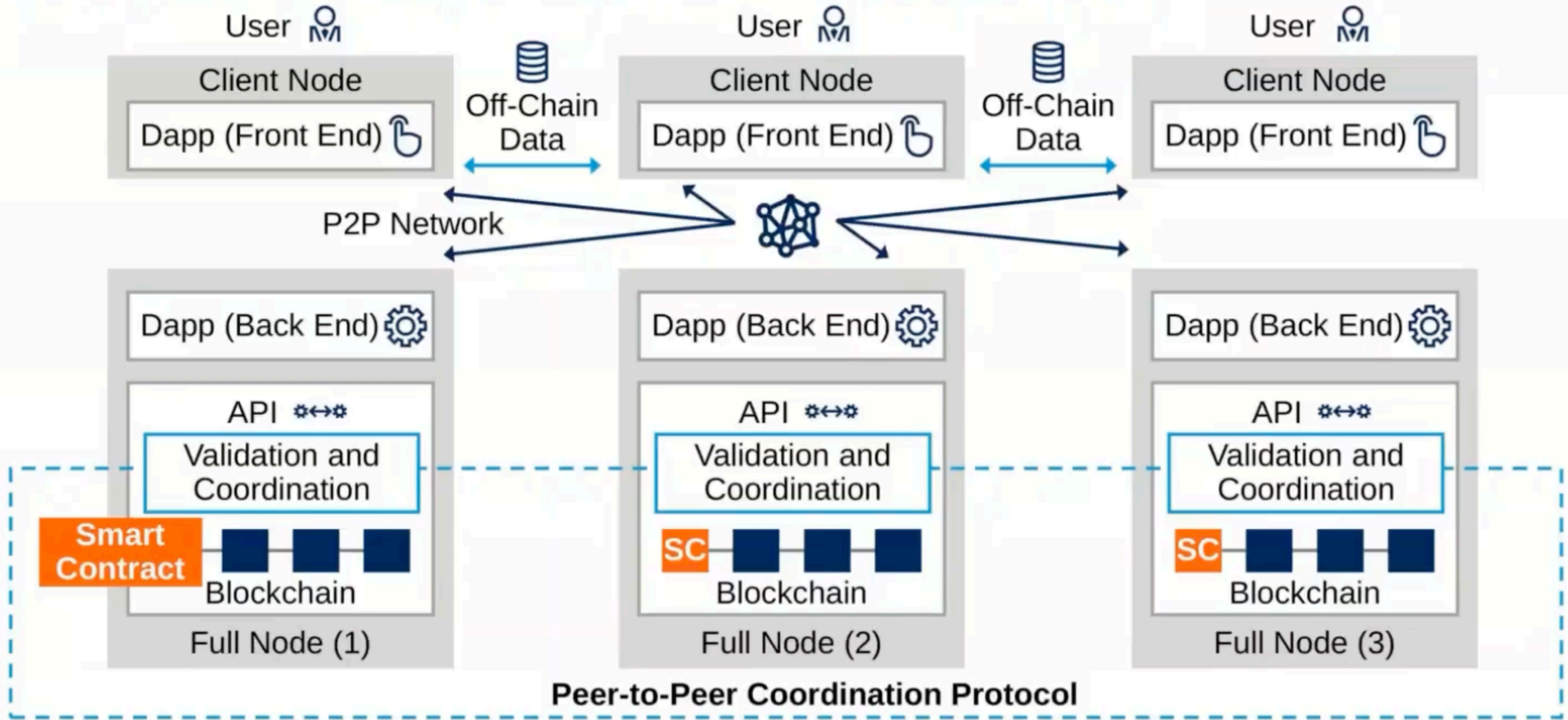








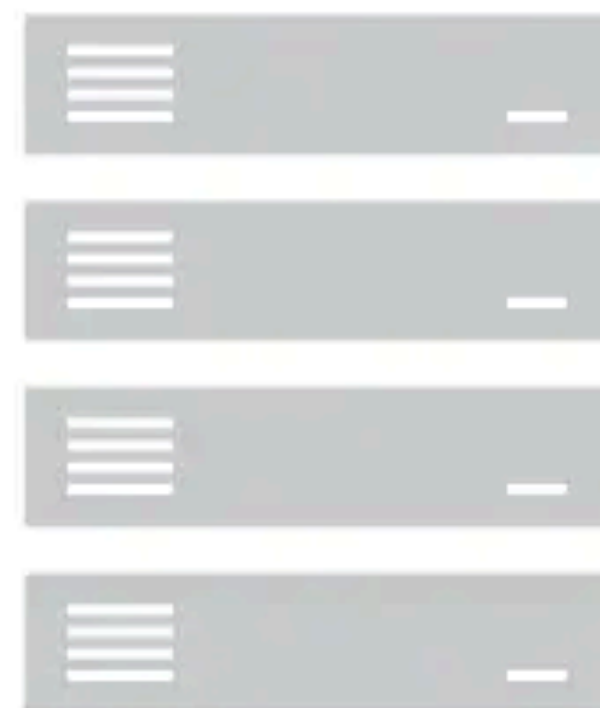
# What is Blockchain? The Architecture







Someone requests transaction.



The requested transaction is broadcast to a **P2P network** consisting of computers, known as nodes.

Validation



The network of nodes **validates the transaction and the user's status** using known algorithms.



A **verified transaction** can involve **cryptocurrency**, contracts, records, or other information



The **transaction** is completed



The new block is then added to the **existing blockchain**, in a way that is permanent and unalterable



Once verified, the transaction is combined with other transactions **to create a new block of data for the ledger.**



# Diferença entre mineração, Peer-to-Peer e exchange

No universo das criptomoedas há uma série de conceitos, e alguns deles geram confusão. Entenda a diferença entre mineração, P2P e exchange.

A [mineração](#) é o nome do processo que coloca mais criptomoedas em circulação. Em resumo, novos ativos digitais são gerados quando os mineradores (participantes da rede que validam transações) incluem novos blocos (conjunto de dados validados) na blockchain, enorme banco de dados público que registra o histórico de movimentações dos usuários.

Um sistema P2P, como explicado ao longo deste texto, é basicamente uma rede de computadores descentralizada em que cada um dos participantes funciona também como servidor, e não apenas como cliente. Não há apenas um único servidor central. A blockchain, por exemplo, é uma rede ponto a ponto.

Já a negociação P2P é aquele tipo de transação que ocorre diretamente entre os usuários, sem a intermediação de uma empresa.

Por fim, uma exchange é uma plataforma digital onde é possível comprar, vender, trocar e guardar criptomoedas, como Dogecoin ([DOGE](#)), Ethereum ([ETH](#)) e Cardano ([ADA](#)). Na prática, elas são bem parecidas com corretoras de valores, com administração centralizada.

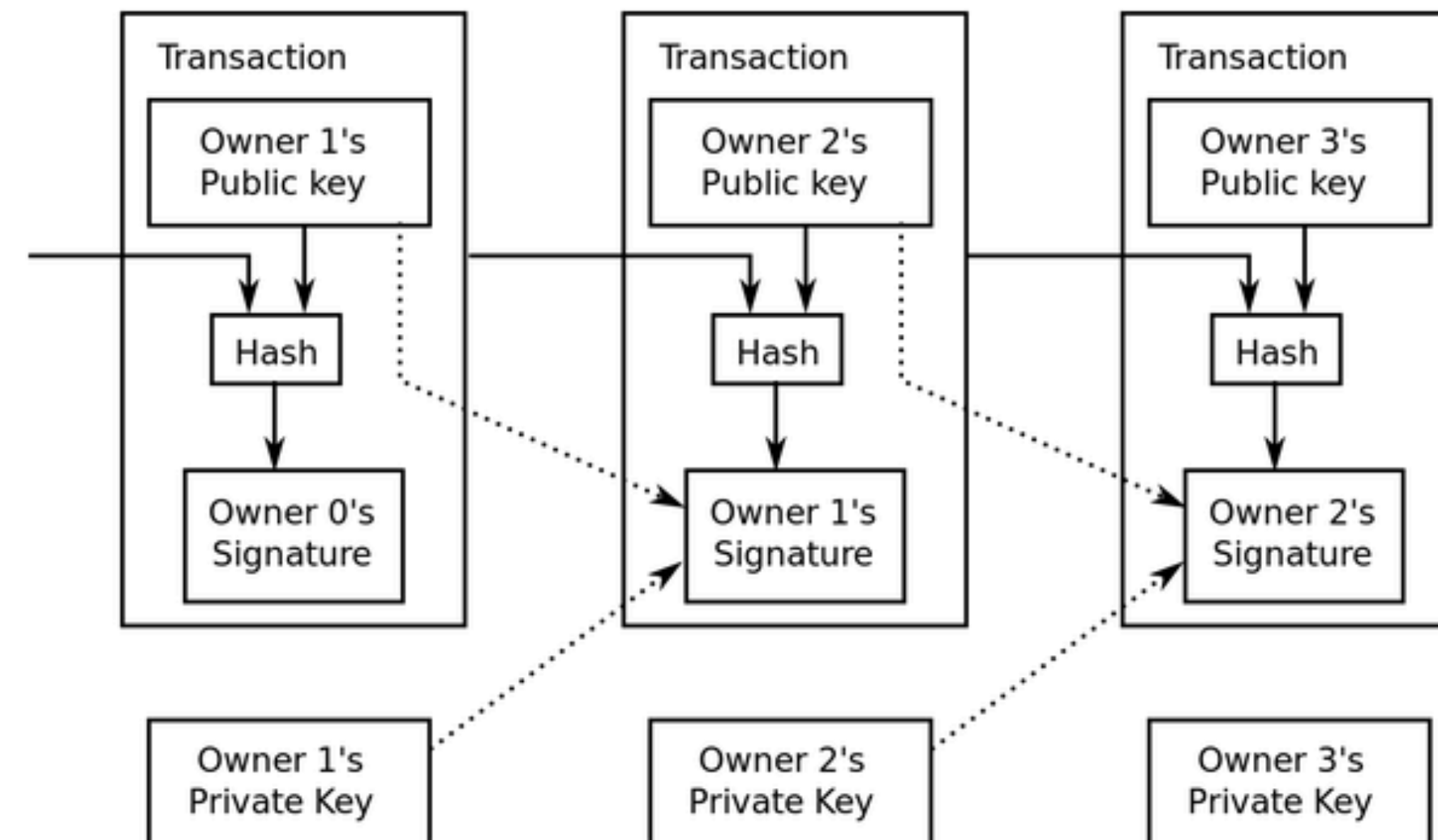
Algumas corretoras com operação no Brasil são as seguintes: Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, Coinext e NovaDAX.



## Bitcoin

O Bitcoin, que surgiu em 2009, não foi projetado com o compartilhamento de arquivos em mente, mas gerou uma nova classe de estruturas de armazenamento P2P. O blockchain é um registro distribuído com uma finalidade diferente da DHTs. Satoshi queria armazenar com cada nó um registro de transação sempre crescente, sem qualquer chance de adulteração e revisão. Já os DHTs visam fornecer uma estrutura eficiente (em termos de tempo de pesquisa e espaço de armazenamento) para dividir os dados em uma rede, em que a imutabilidade não é a principal prioridade.

O que os mineradores provavelmente não esperavam era que sua atividade central logo seria resumida na categoria genérica de mecanismos de consenso e aplicada a casos de uso muito diferentes dos de armazenamento e transação de valor financeiro.





## **Passo a passo: comprando criptomoedas através de negociações P2P**

No processo de compra de criptomoeda em uma negociação P2P (peer-to-peer), depois da identificação do interesse, contato com vendedor e negociação os passos são os seguintes:

**Confirmação de termos:** uma vez que ambas as partes concordem com os termos da transação, os detalhes finais são confirmados, como os métodos de pagamento aceitos e os endereços de carteira de criptomoeda.

**Transferência de fundos:** o comprador geralmente envia o pagamento ao vendedor, utilizando um método de pagamento acordado, como transferência bancária, pagamento via aplicativos de pagamento online, ou dinheiro em espécie.

**Confirmação de pagamento:** após o recebimento do pagamento, o vendedor confirma a transação. Isso pode envolver a verificação da recepção do pagamento na conta bancária do vendedor, ou em alguns casos, a confirmação do recebimento do dinheiro em espécie.

**Transferência da criptomoeda:** com o pagamento confirmado, o vendedor transfere as criptomoedas para a carteira digital do comprador. Isso é feito utilizando o endereço de carteira de criptomoeda fornecido pelo comprador durante a negociação.

**Conclusão da transação:** após a transferência bem-sucedida da criptomoeda, a transação é considerada concluída. Ambas as partes podem confirmar a conclusão e encerrar a negociação.



**Table 3** Advantage and disadvantage of blockchain.

| Advantages                                                                                     | Disadvantages                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Security: enhanced data protection through cryptographic techniques and decentralization.      | Scalability: potential performance issues due to distributed nature.                        |
| Transparency: Distributed ledger ensures all participants have access to the same information. | Energy consumption: proof-of-work consensus mechanisms can be energy-intensive.             |
| Decentralization: no central authority, reducing the risk of single point of failure.          | Lack of regulation: regulatory uncertainties and potential misuse.                          |
| Immutability: tamper-resistant data records once recorded on the blockchain.                   | Irreversibility of transactions: difficult to undo incorrect transactions or fraud.         |
| Fast and low-cost transactions: peer-to-peer transactions without intermediaries.              | Complexity and learning curve: technical expertise required for understanding.              |
| Traceability and audibility: timestamped and transparent transaction history.                  | Data storage: expensive and impractical for large data storage.                             |
| Smart contracts: automated self-executing contracts with predefined conditions.                | Limited throughput: longer transaction processing time in some blockchains.                 |
| Enhanced privacy: pseudonymity for added privacy.                                              | Lack of governance mechanisms: slow decision-making and consensus challenges.               |
| Global accessibility: internet-based accessibility for anyone with an internet connection.     | Security vulnerabilities: potential vulnerabilities in implementation.                      |
| Reduced fraud: tamper-resistant nature reduces fraudulent activities.                          | Interoperability challenges: difficulty in transferring data between different blockchains. |



# NFTs

Com o uso da tecnologia [blockchain](#), foi identificada a oportunidade da sua utilização para finalidades diferentes do mero armazenamento de operações de criptomoedas. Viu-se que ela poderia guardar praticamente qualquer tipo de transação no mundo virtual P2P.

Diante disso, começaram a surgir os primeiros non-fungible tokens (NFTs), ou tokens não fungíveis, em português. Esses são certificados que garantem a originalidade e exclusividade de um ativo em uma rede blockchain — seja uma imagem, vídeo, música, entre outros.

Eles começaram a ser explorados na década de 2010, mas só ganharam fama nos últimos anos. O primeiro NFT foi criado em 2014, ligado a um videoclipe apresentado em uma exposição de arte e tecnologia em Nova Iorque.

Mas o termo [non-fungible token](#) surgiu apenas em 2017, quando esse mercado começou a crescer. Em 2021, o NFT “Everydays: The First 5000 Days”, composto por imagens que o artista norte-americano Mike Winkelmann fez diariamente desde 2007, foi vendido por US\$ 70 milhões.

Ao longo dos anos, os NFTs passaram a ser usados para diferentes finalidades, como:

- **arte e mídia:** podem representar obras de arte, memes, músicas e outros conteúdos digitais exclusivos;
- **moda:** são usados na criação de coleções de roupas, sapatos e acessórios virtuais, para uso em avatares em ambientes digitais imersivos, como o [metaverso](#);
- **e-games:** são dados aos jogadores para o controle sobre os itens que eles conquistam nos jogos eletrônicos, permitindo a sua troca por criptomoedas ou outros ativos;
- **serviços financeiros:** facilitam operações financeiras, como empréstimos e financiamentos, usando os tokens como garantia. Assim, se o devedor não pagar, o credor fica com o NFT;
- **mercado imobiliário:** agilizam a compra e venda de imóveis, com a utilização de contratos virtuais inteligentes que dispensam o intermédio de instituições financeiras.



## Mitos comuns sobre a tecnologia P2P

Existem vários equívocos em torno da tecnologia **P2P** que valem a pena serem abordados:

**P2P é sinônimo de compartilhamento ilegal de arquivos:** embora seja verdade que o **P2P** tenha sido amplamente utilizado para compartilhar arquivos protegidos por direitos autorais sem autorização, a própria tecnologia não é ilegal. O que **é ilegal é compartilhar arquivos sem o consentimento do detentor dos direitos autorais**.

**P2P é mais lento do que downloads diretos:** embora isso possa ser verdade em alguns casos, especialmente quando há poucos pares disponíveis para compartilhar o arquivo, em muitos casos, o **P2P** pode ser mais rápido. Isso ocorre porque **permite o download simultâneo de vários pares**.

**P2P é inseguro e propenso a vírus:** embora existam riscos associados ao uso de **P2P**, como a possibilidade de baixar arquivos maliciosos, é possível tomar precauções para minimizar esses riscos. Isso inclui o uso de programas antivírus atualizados e a verificação da reputação dos arquivos baixados.



# Resumo e Pesquisa

- \* Sistemas P2P representam um paradigma para a construção de sistemas distribuídos e aplicações nos quais os dados e os recursos de computação são oferecidos por vários hosts na Internet. Seu surgimento emerge como uma consequência do **rápido crescimento da Internet**, compreendendo assim milhões de computadores e número similar de usuários.
- \* Problema chave no tratamento de sistemas P2P
  - \* *Colocação de objetos de dados nos vários hosts e o subsequente tratamento eficiente do acesso a eles de maneira que haja balanceamento de carga e que a disponibilidade seja garantida sem adicionar custos muito elevados.*



# Resumo e Pesquisa

- \* Em adição, **middlewares P2P** estão emergindo e possuem a capacidade de compartilhar recursos computacionais, armazenamento e dados em **computadores localizados nas bordas da Internet**. Para tal, tais middlewares exploram técnicas existentes de **naming, roteamento, replicação de dados e segurança de diferentes formas de maneira que seja construída uma camada de compartilhamento de recursos confiável sobre uma coleção de computadores e redes não confiáveis**.
- \* Aplicações P2P têm sido usadas para prover compartilhamento de arquivos, Caching na Web, distribuição de informações através de dezenas de milhares de máquinas espalhadas na Internet. **Importante:** Elas são mais efetivas quando são armazenados uma grande quantidade de dados imutáveis (músicas). Em contra-partida, elas devem se adaptar para prover desempenho quando os dados são atualizados constantemente.